

智慧银行实验讲义

v4.0

四川农业大学经济学院

肖诗顺

2026 春季学期

摘要

本讲义面向四川农业大学经济学院金融专业本科生，通过 4 个递进实验（共 16 学时）系统训练学生使用 AI 工具完成银行业务系统开发的能力。实验一掌握 TRAE IDE + AI 协作；实验二深入 MCP 协议四关实战；实验三学习 Skill 体系的用、写、审；实验四运用 BMAD 方法论驱动银行 CRM 原型开发。讲义涵盖 Windows 与 macOS 双平台指引，力求”复制-粘贴即可复现”。

目录

1 第 0 章课程总览	2
1.1 课程主线	2
1.2 学时与权重	2
1.3 能力地图	2
1.4 每次实验报告的评分细则	3
2 第 1 章实验一：TRAE IDE + AI 协作	4
2.1 学习目标	4
2.2 实验一 A：环境搭建与贪吃蛇	4
2.2.1 安装 TRAE（含替代说明）	4
2.2.2 配置 Python（四方案可选）	5
2.2.3 安装 Node.js	7
2.2.4 安装 Git	7
2.2.5 安装 LaTeX 环境（实验报告排版必备）	8
2.2.6 CNB 云开发平台配置	9
2.2.7 AI 智能环境检测	10
2.2.8 TRAE 四种模式	11
2.2.9 贪吃蛇网页实验	11
2.2.10 项目推送到 CNB	12

2.2.11	1A 验收清单	13
2.3	实验一 B: 智能体与 Excel 处理	13
2.3.1	创建 AI 论文解读智能体	13
2.3.2	Excel 多文件合并	14
2.3.3	业绩数据预测 (SARIMA + LSTM)	14
2.4	实验报告要求	14
3	第 2 章实验二: MCP 由浅入深 4 关	16
3.1	什么是 MCP	16
3.1.1	MCP 协议三层架构	16
3.1.2	一次 MCP 调用的完整生命周期	17
3.2	支持 MCP 的主流平台	18
3.3	常见 MCP 市场	18
3.4	实验使用的 8 组 MCP 全景	19
3.5	MCP 配置实操	19
3.5.1	找到配置文件	19
3.5.2	课程标准配置	20
3.5.3	字段含义	21
3.5.4	MCP 服务运行条件准备提示词	21
3.5.5	重启验证	22
3.5.6	配置常见问题	23
3.6	课堂时间安排	23
3.7	四关教案	23
3.7.1	L1 浏览器组 () ——让 AI 操作浏览器	23
3.7.2	L2 Office 表格组 () ——让 AI 操作 Excel	24
3.7.3	L3 文档生成组 () ——word + ppt 生成银行简报	25
3.7.4	L4 数据分析组 ()	26
3.8	实验报告要求	30
3.9	重点与难点	31
4	第 3 章实验三: Skill 体系 (用 → 写 → 审)	32
4.1	什么是 Skill	32
4.2	课程可用的金融/银行类 Skill 全景	32
4.3	环境准备	33
4.4	课堂时间安排	35
4.5	任务 1: 用 docx Skill 生成客户回访报告 ()	35
4.6	任务 2: 用 finance-expert Skill 做银行信用风险分析 ()	37
4.7	任务 3: 用 xlsx Skill 构建银行贷款定价模型 ()	38

4.8	任务 4: 自写 bank-risk-alert Skill ()	40
4.9	任务 5: 金融 Skill 安全审计 ()	41
4.10	进阶选做: 金融新闻舆情分析 ()	42
4.11	进阶选做: 咨询框架分析银行数字化转型 ()	43
4.12	实验报告要求	44
4.13	重点与难点	44
5	第 4 章实验四: BMAD 驱动银行 CRM	46
5.1	BMAD 是什么	46
5.2	课堂节奏 (五幕式)	46
5.3	五幕教案	46
5.3.1	第一幕 B Brainstorm (45 min)	46
5.3.2	第二幕 M Model (45 min)	47
5.3.3	第三幕 A Architect (45 min)	47
5.3.4	第四幕 D Develop (60 min)	47
5.3.5	第五幕 V Verify (20 min)	47
5.4	学生交付清单	48
5.5	BMAD 实践反思	48
5.6	参考资源	48
5.7	重点与难点	48
A	附录 A 环境准备与 CNB 项目同步详细步骤	49
A.1	安装 Trae CN	49
A.2	安装基础运行时	49
A.3	安装 Python 包管理工具	50
A.4	安装 CNB CLI 与 Skills	50
A.5	验证环境	51
A.6	CNB 项目同步	51
A.6.1	步骤 1: 注册 CNB 账户并创建访问令牌	51
A.6.2	步骤 2: 在 CNB 新建空仓库	52
A.6.3	步骤 3: 登录 CNB CLI	52
A.6.4	步骤 4: 克隆课程仓库到本地	52
A.6.5	步骤 5: 配置 Git 用户信息	53
A.6.6	步骤 6: 关联并推送到你的 CNB 仓库	53
A.6.7	步骤 7: 验证同步结果	53
A.7	附加练习: 安装 PPT Master	54
A.8	验收清单 (1A)	54
A.9	常见问题速查	55

B 附录 B IMA 知识库导读	56
C 附录 C 常见问题排查	57
C.1 TRAE 安装/登录	57
C.2 Python/Node 环境	57
C.3 MCP 类（实验二重点）	57
C.4 Skill 类（实验三）	57
C.5 提交与评分	58
D 附录 D Stata 下载与安装指南	59
D.1 Stata 软件介绍	59
D.2 下载信息	59
D.3 安装步骤	59
D.3.1 Step 1 下载与解压	59
D.3.2 Step 2 运行安装	60
D.3.3 Step 3 激活授权	60
D.3.4 Step 4 验证安装	60
D.4 与 stata-mcp 联动配置	60
D.4.1 方案一：SepineTam/mcp-for-stata（独立 Server，本课程默认）	60
D.4.2 方案二：hanlulong/stata-mcp（IDE 扩展方案）	61
D.4.3 两种方案选型建议	63
D.5 完整 Stata MCP 设置参考	63
D.6 macOS 安装说明	63
D.7 常见问题	64
D.8 替代方案（无法安装 Stata 时）	64
E 附录 E CNB 与 GitHub 命令对比速查表	66
E.1 基础 Git 命令对比	66
E.2 CNB 专属 CLI 命令	66
E.3 仓库地址格式对比	67
F 附录 F AI 开发环境配置讲义（完整版）	68
F.1 LaTeX 排版环境（详细版）	68
F.1.1 MiKTeX（Windows）	68
F.1.2 MacTeX（macOS）	68
F.1.3 系统中文字体	69
F.2 AI IDE——Qoder	69
F.3 AI CLI 工具	70
F.4 CC Switch——多账号管理	70

F.5	MCP 服务器配置	70
F.6	OpenCLI 与 OpenClaw	71
F.7	MCP / Skill / CLI 三种范式对比	72
F.8	完整安装检查清单	72

1 第 0 章课程总览

1.1 课程主线

4 个实验呈递进关系：

- **实验一**（TRAE IDE + AI 协作）——教会学生用 IDE 与 AI 协作
- **实验二**（MCP 由浅入深 4 关）——让 Agent 能拿数据、动浏览器、操作 Office
- **实验三**（Skill 体系：用 → 写 → 审）——让 Agent 拥有专业能力
- **实验四**（BMAD + CRM）——把 IDE + MCP + Skill 编排为银行 CRM 系统

1.2 学时与权重

实验	主题	学时	权重	关键交付
实验一	TRAE IDE 入门（1A + 1B）	4h	15%	贪吃蛇 + AI 论文解读 + Excel 整合
实验二	MCP 由浅入深 4 关	4h	20%	4 关录屏 + MCP 调用流程图
实验三	Skill 体系（用 → 写 → 审）	4h	25%	客户回访 docx + 自写 bank-greeting + 审计报告
实验四	BMAD 驱动银行 CRM	4h	40%	BMAD 五份产物 + 银行 CRM 系统

1.3 能力地图

完成 4 次实验后，每位学生应当能够：

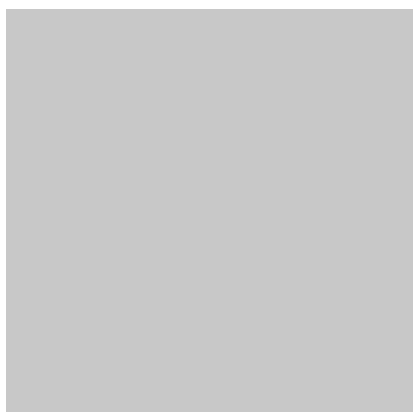
1. **会用 AI IDE**：在 TRAE / Qoder 内自如切换 Chat / Builder / SOLO 模式
2. **会用 MCP**：理解「MCP 是 AI 的手脚」，能配置并组合调用本机 8 个 MCP
3. **会用 Skill**：理解「Skill 是 AI 的专业脑」，能调用现成 Skill 并写一个迷你 Skill
4. **会用 BMAD**：能用 5 阶段方法论把模糊业务想法转成可运行的产品原型
5. **会做银行业务系统**：组合上述能力，完成一个本地可运行的银行 CRM 原型

1.4 每次实验报告的评分细则

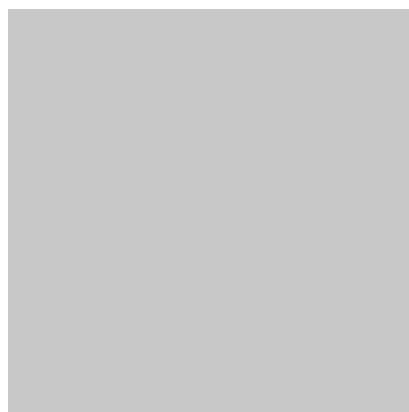
维度	权重	关键观察点
完整性	30%	所有要求的交付物是否齐全
正确性	30%	功能是否能跑、报告结论是否站得住
规范性	20%	文件命名、目录结构、Markdown 格式
创新性反思	20%	是否有自主发现 + AI 出错案例反思 (≥ 200 字)

提交方式：最后一次课后，通过统一链接提交：<https://send2me.cn/gC9Z1s7w/SSuYQa0QEsj6BQ>

扫码加入交流群（QQ 实验群用于课程通知与答疑，IMA 知识库用于资料共享）：



QQ 群：智慧银行实验群
群号 493263215



IMA 知识库：AI 编程工具
(扫码加入)

2 第 1 章实验一：TRAE IDE + AI 协作

学时 4h (240 min) · 权重 15% · 主题跑通”提问 → 生成 → 运行 → 修正”最小 AI 协作闭环

2.1 学习目标

完成本实验后，学生应当能够：

1. 独立安装 **TRAE IDE**（或 Qoder / CodeBuddy / Cursor），完成中文界面、登录、主题配置
2. 用 **Anaconda** 或系统 Python 搭好 ≥ 3.10 的 Python 环境，验证 pip / node / git 三件套
3. 区分 TRAE 的 **IDE / Chat / Builder / SOLO** 四种模式并熟练切换
4. 用 Builder 模式 一句话生成贪吃蛇网页，验证 IDE-AI 闭环
5. 在 TRAE 中创建 **AI 论文解读智能体**并解读 PDF
6. 用 TRAE 完成 **Excel 多文件合并与 业绩预测**（SARIMA / LSTM）

实验时间分配：

时段	内容	产出
0-100 min	1A: TRAE 安装 / Python 环境 / Node.js / Git / CNB / 四种模式 / 贪吃蛇	环境检测报告
100-230 min	1B: 论文智能体 / Excel 合并 / SARIMA+LSTM 预测	智能体 + merged.xlsx + 预测报告
230-240 min	总结 + 答疑	—

2.2 实验一 A：环境搭建与贪吃蛇

2.2.1 安装 TRAE（含替代说明）

- 官网：<https://www.trae.cn> → 下载对应平台版本（Windows x64 / macOS / Linux）
- 首次启动选择主题、简体中文、用手机号或稀土掘金账号登录
- 也可改用 Qoder（阿里出品，需要付费）、CodeBuddy（有试用积分，积分使用完后需要付费）、Cursor（付费）。Trae 目前还处于免费阶段，高峰时期可能需要排队

网络访问提示

如需要调用国际版本，可以访问 <https://www.trae.ai/> 下载其国际版本（需要拥有国际网络访问权限，一般不推荐安装，安装国内版本即可）。

2.2.2 配置 Python（四方案可选）

根据你的需求和电脑环境，以下提供四种配置方案：

方案一：Anaconda（推荐数据科学方向）

下载 [Anaconda](#)，安装时勾选“Add Anaconda to PATH”。安装后在 TRAE 终端验证：

```
python --version    # >= 3.10
node --version      # >= v20
git --version
```

优点：预装 pandas、numpy、scikit-learn 等科学计算库；可视化环境管理界面。

缺点：安装包较大（约 800MB），部分包更新略慢于 pip。

方案二：Miniconda（轻量推荐）

如果不需要完整 Anaconda 的庞大库，可选 [Miniconda](#)：

```
# 安装后创建课程专用环境
conda create -n 智慧银行 python=3.11
conda activate 智慧银行

# 安装常用依赖
conda install pandas numpy openpyxl
pip install pypdf flask scikit-learn
```

优点：最小化安装（约 50MB），灵活创建多环境。

缺点：仍需额外安装部分 Python 包。

方案三：venv（Python 内置，简单轻量）

```
# 官方下载: https://www.python.org/downloads/
# 安装时勾选 "Add Python to PATH"

# 创建虚拟环境（推荐命名 .venv）
python -m venv .venv

# Windows 激活
.venv\Scripts\Activate.ps1    # PowerShell
.venv\Scripts\activate.bat    # CMD
```

```
# macOS / Linux 激活
source .venv/bin/activate

# 安装课程所需依赖
pip install flask pandas openpyxl pypdf scikit-learn
```

优点：无需额外安装，Python 3.3+ 内置；轻量简单。

缺点：不能管理多个 Python 版本，需先安装目标版本 Python。

方案四：pyenv + venv（多版本管理，推荐进阶用户）

macOS / Linux 下可用 pyenv 管理多个 Python 版本：

```
# macOS 安装
brew install pyenv

# Linux 安装
curl https://pyenv.run | bash

# 配置 ~/.zshrc 或 ~/.bashrc
export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init --path)"

# 安装多个 Python 版本
pyenv install 3.10.12
pyenv install 3.11.8

# 项目本地指定版本
cd 你的项目目录
pyenv local 3.11.8
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

优点：完美支持多版本 Python 共存；项目级自动切换。

缺点：需要配置 shell；仅管理 Python 本身。

环境验证（通用）

无论选择哪种方式，安装完成后在 TRAE 终端验证：

```
python --version    # >= 3.10
node --version      # >= v20
```

```
git --version  
pip --version
```

选型建议：

场景	推荐方案
初学者 / 快速上手	Anaconda
磁盘空间有限 / 多项目	Miniconda
简单项目 / 不想额外装软件	venv
多版本 Python 开发	pyenv + venv

2.2.3 安装 Node.js

Node.js 是所有 AI CLI 工具的运行基础，也是本课程后续实验的必备依赖。

Windows 安装步骤

```
# 方式一：winget (Windows 10/11 自带，推荐)  
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget  
  
# 方式二：官网下载安装包  
# 访问 https://nodejs.org/ 下载 LTS 版本
```

macOS 安装步骤

```
# 方式一：Homebrew (推荐)  
brew install node  
  
# 方式二：官网下载 .pkg 安装包  
# 访问 https://nodejs.org/ 下载 macOS 版 LTS  
  
# 验证  
node --version    # 应输出 v22.x.x 或 v24.x.x  
npm --version     # 应输出 10.x.x 或更高
```

版本选择提示

不要选“Current”版本（不稳定），始终选 LTS（长期支持版）。

2.2.4 安装 Git

Git 是版本控制和代码托管的必备工具。

Windows

```
# 方式一: winget (推荐)
winget install --id Git.Git -e --source winget

# 方式二: 官网下载
# https://git-scm.com/download/win
```

macOS

```
# 方式一: Homebrew (推荐)
brew install git

# 方式二: 首次在终端运行 git 命令时, macOS 会自动提示安装 Xcode Command Line
Tools (含 Git)

# 验证 (通用)
git --version # 应输出 git version 2.x.x
```

2.2.5 安装 LaTeX 环境 (实验报告排版必备)

LaTeX 是学术论文与实验报告的标准排版工具, 本课程实验报告推荐使用 LaTeX 排版。

Windows: 安装 MiKTeX (推荐)

1. 访问 <https://miktex.org/download>, 下载 Basic MiKTeX Installer (约 230 MB)
2. 运行安装程序, 选择 “Install for current user” (无需管理员权限)
3. 安装完成后打开 MiKTeX Console → Settings → 将 “Install missing packages” 设为 Always

macOS: 安装 MacTeX

```
# 方式一: 通过 Homebrew (推荐)
brew install --cask mactex

# 方式二: 清华镜像手动下载 (约 7 GB, 国内速度快)
curl -L -o /tmp/mactex.pkg \

    "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/mac/mactex/mactex-20260324.pkg"
sudo installer -pkg /tmp/mactex.pkg -target /
```

验证安装 (Windows / macOS 通用)

```
xelatex --version    # 应输出 XeTeX 版本信息
biber --version      # 应输出 biber 版本号
```

测试中文编译

新建 test.tex, 写入:

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
你好, LaTeX! 如果中文正常显示, 环境配置成功。
\end{document}
```

终端执行 `xelatex test.tex`, 生成 PDF 且中文正常即可。

首次编译提示

MiKTeX 首次编译会自动下载缺失宏包 (如 ctex 系列), 弹出提示点击 Install 即可。首次耗时约 1-2 分钟, 后续约 5-10 秒。macOS 使用 MacTeX 则无需额外下载, 已包含全部宏包。详细配置请参见附录 F。

2.2.6 CNB 云开发平台配置

CNB (CodeNotebook, <https://cnb.cool>) 是国内领先的云原生代码托管与开发平台, 提供 Git 代码托管、CI/CD 流水线、AI 辅助编程等功能。相比 GitHub, CNB 具有国内访问速度快、中文界面友好、集成 AI Skill 等优势。

注册与配置

1. 访问 <https://cnb.cool>, 使用微信扫码注册/登录
2. 登录后进入个人设置, 创建**访问令牌** (Access Token):
 - 进入「设置」→「访问令牌」→「创建新令牌」
 - 勾选 `repo-code:rw` 权限
 - 记录生成的 Token (仅显示一次)

安装 CNB CLI 和 Skills

```
# 安装 CNB CLI (全局)
npm install @cnbcool/cnb-cli -g

# 安装 Skills 工具 (AI 增强功能)
npm install skills -g
```

```
# 添加 CNB Skill (增强 IDE 中的 AI 功能)
npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent codebuddy
-y --copy
```

验证安装

```
cnb --version
skills list
```

安装成功后会显示已安装的技能列表，包括：cnb-api、cnb-code-commit、cnb-code-review、cnb-docs、cnb-pr-summary 等。

2.2.7 AI 智能环境检测

在 Builder 模式 (Ctrl + U) 输入下列提示词：

请检测当前开发环境是否满足课程要求，输出表格：
检测项 | 要求版本 | 当前状态 | 修复建议
检测项至少包含：Python(>=3.10) / pip / Node.js(>=v20) / npm / Git / Flask /
pandas / openpyxl。
有缺失请给出 Windows 一键安装命令。

如有缺失对应工具，可在 PowerShell (管理员) 中执行：

```
# 1) 基础运行时 (winget, Windows 10/11 自带)
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
winget install --id Git.Git -e --source winget

# 2) 升级 pip / npm 到最新
python -m pip install --upgrade pip
npm install -g npm@latest

# 3) Python 三件套 + Flask (实验一/三/四必装)
pip install flask pandas openpyxl pypdf -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

# 4) MCP 工具链 (实验二必装 —— word/ppt/fetch/stata-mcp 都用 uvx)
pip install uv -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

提醒项	说明
Python 3.14 较新	部分老三方库尚未发 cp314 wheel。如实验一 SARIMA+LSTM 报错，可用 conda 另建 3.11/3.12 虚拟环境
pandas 3.0	已升至 3.x，部分接口有变更
Flask __version__	在 Flask 3.2 将被弃用
uv / uvx（实验二关键）	MCP 服务如 fetch、word/ppt/stata-mcp 通过 uvx 启动， 必须先装 uv
Stata（实验二 L4 关）	如未安装 Stata，可参考附录 D，或在实验报告中注明用 Python statsmodels 替代

2.2.8 TRAE 四种模式

模式	能力	典型场景
IDE	传统编辑器	写代码、调试
Chat	提问、解释、生成片段（只回话不动手）	”这段代码什么意思？”
Builder	直接操作电脑：建文件、跑命令、改代码	”做一个贪吃蛇网页”
SOLO	三栏布局，AI 全自主开发，Plan 模式 + Sub Agent	快速原型、零代码描述需求

2.2.9 贪吃蛇网页实验

按 Ctrl + U 切换到 Builder 模式，输入下列提示词：

```
做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 index.html，要求：
1. 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库；
2. 画布 600x600，蛇头蓝、身体绿、食物红；
3. 方向键控制方向，吃到食物分数 +1；
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹"再来一局"按钮；
5. 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。
```

做完后双击 index.html 验证。

观察 AI 的工作流：**分析** → **生成代码** → **浏览器预览** → **反馈调试**。这就是后续所有实验的”AI 工位”基础。

2.2.10 项目推送到 CNB

完成贪吃蛇项目后，将其推送到 CNB 代码托管平台：

```
# 1. 进入项目目录
cd your-project-folder

# 2. 初始化 Git 仓库（如未初始化）
git init

# 3. 创建 .gitignore（排除不需要的文件）
cat > .gitignore << EOF
*.lock
.DS_Store
Thumbs.db
node_modules/
.venv/
EOF

# 4. 添加并提交
git add .
git commit -m "Initial commit: 贪吃蛇项目"

# 5. 配置 Git 用户信息（如未配置）
git config --global user.name "cnb"
git config --global user.email "your-email@example.com"

# 6. 登录 CNB（可选）
cnb login

# 7. 查看可用组织
cnb organizations list-top-groups

# 8. 配置远程仓库（替换 your-token、组织名、仓库名）
git remote add origin https://cnb:your-token@cnb.cool/组织名/仓库名.git

# 9. 推送代码
git push -u origin main

# 10. 添加 README（可选但推荐）
```


CNB 提示

如果远程仓库已存在，使用 `git remote set-url origin` 更新地址。推送成功后访问 <https://cnb.cool/> / 查看代码。

2.2.11 1A 验收清单

- TRAE IDE 已安装并登录
- python ≥ 3.10 且 node $\geq v20$ 且 git 已安装
- CNB CLI 已安装 (`cnb --version` 有输出)
- 贪吃蛇 `index.html` 可正常运行
- 项目已成功推送到 CNB 仓库

2.3 实验一 B：智能体与 Excel 处理**2.3.1 创建 AI 论文解读智能体**

聊天框右上角 → 设置 → 智能体 → 创建：

- 名称：AI 论文解读助手
- 工具：勾选文件读取、代码执行、网络访问
- 系统提示词：

你是资深的银行业 / 金融科技领域学术论文解读助手。
用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：

- 一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）
- 二、研究问题与背景（ ≤ 200 字）
- 三、方法论（数据集/模型/实验设计）
- 四、核心发现（ ≤ 5 条）
- 五、术语速查表（5--10 个英文术语 + 中文解释）
- 六、可复现性评估（数据/代码/难度 1--5）

注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；
首次运行如缺 `pypdf` 等 `pdf` 处理工具请提示用户并自动安装。

生成上述智能体后的使用：从知网下载论文 → PDF 拖入对话框 → 选中本智能体 → 输入”解读一下”。

2.3.2 Excel 多文件合并

第一步（数据准备提示词）：

请为后续 Excel 整合任务做准备：

1. 检查"原始数据"文件夹是否存在；不存在则自动创建一组 ≥ 5 张表的模拟数据（每张 ≥ 50 行，列名故意 1--2 处不一致便于练手）；
2. 列出所有文件的编码 / 列名 / 样例 / 数据类型；
3. 输出准备报告，明确合并可行性与最佳方案。本步骤只做准备，不做合并。

第二步（执行合并提示词）：

基于上一步的准备报告：

1. 用 `pandas` 读入"原始数据"中所有 `.xlsx/.csv`；
2. 列名归一化（大小写统一、去空格、中英文映射）；
3. `concat` 后基于"客户 ID + 交易日期"去重；
4. 输出到"整合数据"/merged_{时间戳}.xlsx，并生成 `merge_log.md`。

2.3.3 业绩数据预测（SARIMA + LSTM）

请基于 `data/credit_card_daily.xlsx`（如不存在请先按下列规则模拟生成）：

- 时间 2022-01-01 至 2024-12-31，每日一行；
- 列：日期 / 消费额(万元) / 是否节日 / 节日名称 / 星期几；
- 节日 ± 1 天放大 1.5--2.2 倍；故意造 5% 缺失 + 1% 异常值。

完成业绩预测：

1. 缺失值用前后 7 日均值填补，IQR 异常值标注但不删；
2. EDA 三图（日时序 / 月度均值柱状 / 节日 vs 非节日箱线） $\rightarrow$ `reports/eda/`；
3. SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) 预测未来 30 天 + 95% 置信区间；
4. LSTM(窗口=14，隐层=64，epoch=20) 对比；
5. 用 RMSE / MAPE 比较，画对比折线图；
6. 生成 `reports/forecast_report.md`（含模型选择理由 + ≥ 3 条业务建议）。

2.4 实验报告要求

实验一 A + B 提交一份报告，必含：

1. 环境信息表（OS / TRAE 版本 / Python 版本 / Node 版本 / Git 版本）
2. TRAE 安装配置过程截图

3. 贪吃蛇运行截图 + 关键提示词自评
4. 智能体提示词 + 论文文献条目 + 解读节选
5. Excel 合并日志 + 业绩预测报告
6. CNB 推送截图（仓库地址 + 代码列表）
7. **实验心得**（ ≥ 200 字）：列出至少 1 次 AI 出错案例与你如何修正

3 第 2 章实验二：MCP 由浅入深 4 关

学时 4h (240 min) · 权重 20% · 主题让 AI 长出”手脚”

3.1 什么是 MCP

MCP (Model Context Protocol) 是 Anthropic 2024 年提出的”AI 与外部工具/数据源”通信标准。

MCP Client (TRAE/Qoder) ↔ MCP Server (工具方进程) ↔ 真实工具 (浏览器/Excel/Word)
JSON-RPC over stdio 或 SSE

与 Skill 的关系 (黄金口诀): 「MCP 给能力, Skill 给方法」。

3.1.1 MCP 协议三层架构

第1层: MCP Client (宿主 IDE)

TRAE / Qoder / Cursor / Claude Desktop

职责: 接收用户意图 → 决定调用哪个 MCP 工具

第2层: MCP Server (工具方进程)

如 mcp-server-fetch / @playwright/mcp / stata-mcp

职责: 暴露 tools 列表 → 接收调用请求 → 返回结果

第3层: 真实工具 / 外部系统

浏览器 / Excel / Word / Stata / 数据库 / Web API

职责: 实际执行操作 (打开页面、写入文件、跑回归等)

JSON-RPC over stdio / SSE

核心设计思想:

- **解耦**: Client 不需要知道工具如何实现, 只需知道工具的 schema (输入/输出格式)
- **可插拔**: 新增一个 MCP Server 只需在 mcp.json 中加一段配置, 无需修改 IDE 代码
- **标准化**: 所有 Server 都用相同的 JSON-RPC 协议通信, AI 模型学会一种调用方式即可操作所有工具

3.1.2 一次 MCP 调用的完整生命周期

当你在 TRAE 中输入「请用 playwright 打开百度并截图」时，背后发生了什么？

用户输入 → AI 大模型推理

↓

AI 识别意图，决定调用 playwright MCP 的 screenshot 工具

↓

Client 向 Server 发送 JSON-RPC 请求：

```
{"jsonrpc": "2.0", "method": "tools/call",  
  "params": {"name": "browser_screenshot",  
             "arguments": {"url": "https://baidu.com"}},  
  "id": 1}
```

↓

Server 接收请求 → 调用 Chromium 浏览器打开网页 → 截图

↓

Server 返回 JSON-RPC 响应：

```
{"jsonrpc": "2.0", "result": {"content": [{"type": "image",  
  "data": "base64..."}]}, "id": 1}
```

↓

Client 将截图展示给用户，AI 继续生成文字回复

关键概念：

概念	说明
Tool Schema	每个 MCP Server 启动时向 Client 声明自己有哪些工具（名称、参数、描述），AI 据此决定何时调用
JSON-RPC 2.0	轻量远程过程调用协议，MCP 固定使用此格式；一个请求 = 一个 method + params + id
stdio / SSE	传输层：本地 MCP 用标准输入输出 (stdio)，远程 MCP 用 Server-Sent Events (SSE)
工具发现	Client 启动时向每个 Server 发 tools/list 请求，获取可用工具清单

教学提示

建议在讲完概念后，让学生在 TRAE 中故意输入一个错误的 MCP 工具名，观察 AI 如何报错——加深对 Tool Schema 发现机制的理解。

3.2 支持 MCP 的主流平台

截至 2026 年，已有超过 1000 个开源 MCP 连接器。主流支持平台包括：

- **Anthropic**: Claude Desktop、Claude Code
- **OpenAI**: ChatGPT、Agents SDK、Responses API
- **Google**: Gemini SDK
- **Microsoft**: Azure AI Services
- **开发工具**: Zed、Replit、Codeium、Sourcegraph
- **国产 IDE**: 腾讯 CodeBuddy、通义灵码、字节 TraeCN、百度 Comate 等均已支持 MCP 协议

3.3 常见 MCP 市场

市场	网址	说明
官方注册表	https://github.com/modelcontextprotocol/servers	MCP 协议作者维护的 reference servers + community servers 列表
Smithery	https://smithery.ai	最活跃的第三方 MCP 市场，支持一键安装
MCP.so	https://mcp.so	中文友好的聚合站，按场景分类
PulseMCP	https://www.pulsemcp.com	含使用人数、更新频率排行
Glama MCP Directory	https://glama.ai/mcp/servers	服务器 + 客户端两个目录，有评分
Awesome MCP Servers	https://github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	GitHub 收集向 list

3.4 实验使用的 8 组 MCP 全景

组别	MCP 名称	启动方式	主要能
浏览器组	playwright	<code>npx @playwright/mcp@latest</code>	操作 C fox / V
浏览器组	chrome-devtools	<code>npx -y chrome-devtools-mcp@latest</code>	调用 C (Lighth
浏览器组	fetch	<code>uvx mcp-server-fetch</code>	直接抓
Office 组	excel	<code>npx -yes @negokaz/excel-mcp-server</code>	Excel 计
Office 组	word	<code>uvx -from office-word-mcp-server word_mcp_server</code>	截图 Word 计
Office 组	ppt	<code>uvx -from office-powerpoint-mcp-server ppt_mcp_server</code>	页码 PPT 生
系统组	WindowsMCP.Net	Windows-MCP.Net.exe	稿 Windo
数据分析组	stata-mcp	<code>uvx stata-mcp</code>	(窗口/ 调用本 回归

macOS 注意

WindowsMCP.Net 仅支持 Windows 系统。macOS 用户可跳过此 MCP，不影响其他实验内容。

3.5 MCP 配置实操

3.5.1 找到配置文件

Windows:

按 Win + R，输入 `%APPDATA%\Trae CN\User`，找到 `mcp.json`。

完整路径: `C:\Users\< 你的用户名 >\AppData\Roaming\Trae CN\User\mcp.json`

macOS:

`/Library/Application Support/Trae CN/User/mcp.json`

Qoder 对应路径:

- Windows: `%APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json`
- macOS: `/Library/Application Support/Qoder/SharedClientCache/extension/local/mcp.json`

3.5.2 课程标准配置

把 mcp.json 内容替换为下列 JSON（与本机讲师机一致）：

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    },
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["@playwright/mcp@latest"]
    },
    "chrome-devtools": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "chrome-devtools-mcp@latest"]
    },
    "excel": {
      "command": "npx",
      "args": ["--yes", "@negokaz/excel-mcp-server"],
      "env": {
        "EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT": "10000"
      }
    },
    "word": {
      "command": "uvx",
      "args": ["--from", "office-word-mcp-server", "word_mcp_server"]
    },
    "ppt": {
      "command": "uvx",
      "args": ["--from", "office-powerpoint-mcp-server", "ppt_mcp_server"]
    },
    "WindowsMCP.Net": {
      "command":
"C:\\Users\\<用户名>\\.dotnet\\tools\\Windows-MCP.Net.exe",
      "args": []
    },
    "stata-mcp": {
      "command": "uvx",
      "args": ["stata-mcp"],

```



```

    "env": {
      "STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe",
      "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
    }
  }
}

```

路径替换提醒

- 将 < 用户名 > 替换为你的 Windows 实际用户名
- STATA_PATH 必须与本机 Stata 实际安装路径一致
- JSON 中反斜杠必须写成 \\

macOS Stata 路径示例：

```

"stata-mcp": {
  "command": "uvx",
  "args": ["stata-mcp"],
  "env": {
    "STATA_PATH":
      "/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp",
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
  }
}

```

3.5.3 字段含义

字段	含义
mcpServers	顶层对象，键 = MCP 名称（自定义），值 = 启动配置
command	实际启动二进制（npx / uvx / .exe 绝对路径）
args	命令行参数，TRAE 启动时按数组顺序拼接
env	环境变量；放 API Key、路径、限制参数
disabled	true 时不加载该 MCP

3.5.4 MCP 服务运行条件准备提示词

在 TRAE IDE 的 **Builder 模式**（Ctrl+U）中输入以下内容：

请为我准备智慧银行课程所需的所有 MCP 服务运行条件：

【1】安装核心依赖

1. 安装 uv: `pip install uv`
2. 安装 Windows-MCP.Net: `dotnet tool install -g Windows-MCP.Net`
3. 确认 Node.js $\geq$ v20、Python $\geq$ 3.10

【2】配置环境变量

1. 设置 STATA_PATH (设置前检查本机是否安装)
2. 设置 EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000
3. 设置 MCP_STATA_LOGLEVEL=INFO

【3】配置 MCP 服务器

创建配置文件内容如下，请替换 <用户名> 为实际用户名：
(此处粘贴上方 mcp.json 内容)

【4】验证所有服务

1. 测试 fetch 服务能否正常获取网页
2. 测试 excel 服务能否创建表格
3. 测试 playwright 服务能否启动浏览器
4. 输出完整的配置报告和服务状态

请按步骤执行并输出详细的执行日志。

3.5.5 重启验证

1. 完全退出 TRAE (任务栏右键 → 退出)
2. 重新打开 TRAE
3. 在 Builder 模式输入：请用 playwright 打开百度首页并截图
4. AI 自动调用 MCP → 浏览器弹出 → 截图回传 = 配置成功

3.5.6 配置常见问题

现象	原因	解决
找不到 npx	Node.js 未装或未加入 PATH	重装 Node.js，勾选 Add to PATH
找不到 uvx	未装 uv	pip install uv 或 winget 安装
MCP 工具不出现	mcp.json 语法错误	把整段 JSON 贴给 AI，让它检查格式
playwright 报错	首次运行需下载浏览器内核	AI 会执行 npx playwright install，等待
stata-mcp 报错	STATA_PATH 不正确	改为本机 Stata 实际安装路径

3.6 课堂时间安排

时段	内容	交付物
0–25 min	MCP 概念 + 本机 8 个 MCP 全景 + mcp.json 字段讲解	—
25–80 min	L1 浏览器组 ：playwright + chrome-devtools + fetch	银行官网截图 + lighthouse 报告
80–135 min	L2 Office 表格组 ：excel MCP 客户分群	客户分群报表 xlsx + 截图
135–195 min	L3 文档生成组 ：word + ppt 生成银行简报	银行简报.docx + .pptx
195–230 min	L4 数据分析组 ：stata-mcp 跑回归	Stata 回归输出 + 解读
230–240 min	总结 + 学生 demo 互看	—

3.7 四关教案

3.7.1 L1 浏览器组（ ）——让 AI 操作浏览器

用到：playwright、chrome-devtools、fetch
示范提示词：

```
请用 chrome-devtools MCP 完成：
```

1. 打开 <https://www.cmbchina.com> (招商银行官网) ;
2. 截图保存为 `figures/cmb_home.png`;
3. 对该页面跑 `lighthouse_audit`, 输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数;
4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

学生练习: 选择家乡的一家城商行/农商行官网, 重复上述 4 步。

进阶: 用 `fetch MCP` 抓取该行最新公告页 JSON, 解析出最近 5 条公告标题。

L1 拓展任务 A: 银行理财产品数据采集

任务: 使用 `playwright MCP` 爬取银行理财产品列表并保存

1. 用 `playwright`
打开招商银行理财产品页面 (<https://www.cmbchina.com/cfweb/personal/>)
2. 等待页面加载完成后截图保存为 `figures/cmb_wealth.png`
3. 提取页面中的理财产品名称、预期收益率、期限、起购金额
4. 将提取的数据整理为 CSV 格式, 保存为 `data/cmb_wealth_products.csv`
5. 用 100 字总结该行理财产品的特点

L1 拓展任务 B: 实时汇率/利率数据获取

任务: 使用 `fetch MCP` 调用银行公开 API 获取实时金融数据

1. 使用 `fetch MCP` 访问中国银行外汇牌价页面, 提取当日主要货币买入/卖出汇率
2. 使用 `fetch MCP` 获取 LPR 贷款市场报价利率
3. 将汇率数据和利率数据整理为 Markdown 表格输出
4. 撰写 50 字简评: 当前汇率走势对银行外汇业务的影响

L1 拓展任务 C: 手机端 vs PC 端对比审计

任务: 对比同一银行官网在不同设备上的表现

1. 用 `playwright` 以默认 PC 视口 (1920x1080) 打开建设银行官网, 截图保存
2. 用 `playwright` 设置 iPhone 14 视口 (390x844) 重新打开同一页面, 截图保存
3. 分别对两个视口跑 `lighthouse` 审计, 对比性能分数差异
4. 撰写 150 字分析报告: 该银行响应式设计的优劣势

3.7.2 L2 Office 表格组 () ——让 AI 操作 Excel

任务提示词:

任务: 让 AI 操作 Excel 完成数据处理

【1】数据准备

1. 在当前目录创建"销售数据"文件夹
2. 创建包含以下内容的 Excel 文件"销售记录.xlsx":
 - Sheet1 命名为"销售数据"
 - 表头: 日期、产品名称、销售额、数量、客户类型
 - 至少包含 10 条模拟销售数据 (2024 年 1 月数据)

【2】Excel 操作任务

1. 读取"销售记录.xlsx"文件
2. 添加"单价"列 (销售额/数量)
3. 添加"利润率"列 (假设利润率=30%, 计算利润额)
4. 按客户类型分组汇总销售额
5. 筛选出销售额大于 1000 的记录
6. 创建新 Sheet"汇总报表", 包含各产品总销售额、各客户类型销售占比、平均单价

【3】数据可视化

1. 在"汇总报表"Sheet 中创建柱状图展示各产品销售额
2. 创建饼图展示客户类型占比

【4】保存与输出

1. 另存为"销售分析报告.xlsx"
2. 输出分析报告摘要 (Markdown 格式)

故障排除:

请诊断 Excel MCP 服务问题:

1. 检查 Excel MCP 服务是否已启动
2. 测试基本读取功能
3. 检查环境变量配置
4. 输出详细错误信息

L2 拓展任务 A: 银行客户信用评分分群

构建银行客户信用评分分群模型, 包含信用评分计算、风险等级划分、分群分析、可视化输出。

L2 拓展任务 B: 银行网点绩效 KPI 仪表盘

构建银行网点绩效 KPI 仪表盘, 包含 KPI 计算、综合得分排名、仪表盘输出。

3.7.3 L3 文档生成组 () ——word + ppt 生成银行简报

用到: word、ppt、fetch

示范提示词:

任务：工商银行 2025 年报速读简报

请使用 `fetch + word + ppt` 三个 MCP 服务协同完成以下任务：

【第 1 步】抓取年报数据

使用 `fetch` MCP 获取工商银行 2025 年报摘要信息：

1. 搜索并访问工商银行 2025 年报官方页面
2. 获取关键数据：年度营收、净利润、不良贷款率、ROE、主要业务亮点、主要风险提示
3. 将获取的数据整理为结构化信息

【第 2 步】生成 Word 文档

使用 `word` MCP 在 `reports/` 目录生成 `icbc_brief.docx`：

1. 封面页（标题、副标题、制作人、日期）
2. 目录页（自动生成）
3. 关键财务指标（表格）
4. 业务亮点（ ≥ 3 条）
5. 风险提示（ ≥ 2 条）

【第 3 步】生成 PPT 演示文稿

使用 `ppt` MCP 把 `docx` 内容转换为 5 页 PPT，保存为 `reports/icbc_brief.pptx`

【整体要求】

- 风格：商务蓝色主题
- 语言：简体中文
- 数据：如无法获取真实数据，请使用合理估算数据并标注"估算数据"

学生练习：每组随机抽一家上市银行，重复流程产出自己的银行简报。

3.7.4 L4 数据分析组（ ）

基础：`stata-mcp` 跑回归

用到：`stata-mcp` (3 个工具：`stata_run_selection` / `stata_run_file` / `stata_session`)

示范提示词：

任务：商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 `stata-mcp` 服务完成以下计量分析任务：

【数据来源（任选其一）】

1. 公开数据集：620 家商业银行财务数据（2007-2024）

2. 手动构建：如无外部数据，使用 **Stata** 生成模拟面板数据

【第 1 步】数据准备与探索

1. 尝试读入 `data/bank_panel.dta`；如不存在则使用 `webuse grunfeld`
2. 使用 `summarize` 查看关键变量描述统计

【第 2 步】回归分析

1. 基础 OLS 回归：`reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset), robust`
2. 添加控制变量：`reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset) i.year, robust`
3. 固定效应模型（使用 `reghdfe`）：`reghdfe roe npl_ratio car loan_growth, absorb(bank_id year) robust`

【第 3 步】结果输出

1. 使用 `esttab` 命令输出三列回归结果到 `reports/exp2_l4_reg.txt`
2. 撰写 200-300 字分析结论

新增：Stata MCP 双方案对比

目前社区存在两个主要的 Stata MCP 项目，功能定位不同：

特性	hanlulong/stata-mcp	SepineTam/mcp-for-stata
类型	VS Code 扩展（localhost HTTP）	独立 MCP Server + CLI
适用客户端	需 IDE 窗口活动	所有 MCP 客户端
执行方式	IDE 内嵌 via localhost:4000	do 文件 via subprocess
安全机制	—	Command Guard + RAM 监控
数据分析	—	CSV/DTA/XLSX/SPSS 处理器
安装方式	VS Code 市场搜索	<code>uvx stata-mcp install -all</code>
最佳场景	在 IDE 中编写运行 Stata	Agent 驱动分析

hanlulong 方案详细配置

项目	信息
GitHub	https://github.com/hanlulong/stata-mcp
VS Code 市场	DeepEcon.stata-mcp
当前版本	0.5.2
要求	Stata 17+ / UV 包管理器
平台	Windows / macOS / Linux

MCP 工具清单 (3 个工具):

- `stata_run_selection` — 运行代码片段
- `stata_run_file` — 运行.do 文件
- `stata_session` — 会话管理 (list / destroy)

端点地址:

端点	协议	用途
http://localhost:4000/mcp-streamable	Streamable HTTP	首选 (现代客户端)
http://localhost:4000/mcp	SSE	旧版兼容
http://localhost:4000/health	HTTP GET	健康检查

快捷键:

操作	Mac	Win/Linux
运行选中代码	Cmd+Shift+Enter	Ctrl+Shift+Enter
运行整个.do 文件	Cmd+Shift+D	Ctrl+Shift+D
停止执行	Cmd+Shift+C	Ctrl+Shift+C

SepineTam 方案简介

```
# 一键安装所有客户端
uvx stata-mcp install --all

# 单客户端安装示例
uvx stata-mcp install -c claude
uvx stata-mcp install -c cursor

# 环境检查
uvx stata-mcp doctor
```


新增：各客户端配置方式

客户端	配置方式
Qoder / Claude Desktop	<code>"stata-mcp": {"command": "npx", "args": ["-y", "mcp-remote", "http://localhost:4000/mcp-streamable"]}]}</code>
Claude Code	<code>claude mcp add --transport http stata-mcp http://localhost:4000/mcp-streamable --scope user</code>
Cursor	<code>{"mcpServers": {"stata-mcp": {"url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}}</code>
GitHub Copilot	<code>{"servers": {"stata-mcp": {"type": "http", "url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}}</code>
Codex	<code>codex mcp add stata-mcp --url http://localhost:4000/mcp-streamable</code>
Cline	<code>{"mcpServers": {"stata-mcp": {"url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}}</code>

新增：Stata MCP 故障排除

问题	解决方案
服务未启动	检查状态栏是否显示“Stata”；执行 <code>curl http://localhost:4000/health</code>
端口冲突	修改 <code>stata-vscode.mcpServerPort</code> 设置
Stata 未找到	手动设置 <code>stata-vscode.stataPath</code> 指向安装目录
UV 安装失败	手动运行 <code>curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh sh</code>
输出截断	调整 <code>maxOutputTokens</code> (0 = 无限制)
MCP 工具未出现	重启 IDE/客户端 (MCP 工具列表不会在同一会话中刷新)
Copilot 未识别	确认 VS Code ≥ 1.102 且组织 Copilot 策略已启用 MCP

macOS 配置说明

macOS 用户需要在 mcp.json 中将 STATA_PATH 设置为:

```
/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp
```

并确保已安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展 (VS Code / Qoder 扩展市场搜索安装)。
进阶任务

- **多模型对比:** 分别以 roe、nim、cir 作为被解释变量, 运行 OLS / FE / RE 三种模型
- **中介效应:** 检验 $npl_ratio \rightarrow loan_growth \rightarrow roe$ 的中介效应, 使用逐步回归法或 Sobel 检验
- **异质性分析:** 按银行规模分组回归 (大型银行 vs 中小银行); 按区域分组回归 (东部 vs 中西部)

Python 替代方案 (statsmodels)

若无 Stata 环境, 可用 Python 替代:

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

df = pd.read_stata("data/bank_panel.dta")
model = smf.ols("roe ~ npl_ratio + car + loan_growth + np.log(asset)",
                data=df).fit(cov_type="cluster",
                             cov_kwds={"groups": df["bank_id"]})
print(model.summary())
```

3.8 实验报告要求

#	交付物	形式
1	4 关每关一段录屏 GIF ($\leq 10s$)	gif/exp2_L1.gif ... exp2_L4.gif
2	L1 lighthouse 报告 + 银行截图	reports/exp2_l1.md
3	L2 客户分群报表	reports/exp2_l2.xlsx + 截图
4	L3 银行简报	reports/icbc_brief.docx + .pptx
5	L4 Stata 回归结果 + 结论	reports/exp2_l4_reg.txt + 结论
6	自画 MCP 调用流程图 (mermaid)	figures/exp2_mcp_flow.mmd

3.9 重点与难点

- **重点：**理解 MCP 协议、读懂 mcp.json 字段、4 关 MCP 实操；学会让 AI 自查 MCP 工具 schema 再写提示词
- **难点：**uvx 依赖 uv 命令，未装的同学第一关就卡住；stata-mcp 必须配置正确的 STATA_PATH；word/ppt MCP 首次启动较慢（uvx 需联网下载 wheel）

4 第 3 章实验三：Skill 体系（用 → 写 → 审）

学时 4h (240 min) · 权重 25% · 主题让 Agent 拥有专业能力

4.1 什么是 Skill

Skill（技能）是一种 Markdown 格式的领域知识文件（**SKILL.md**），它告诉 AI「在什么场景下、用什么方法、按什么步骤」完成专业任务。

MCP = AI 的「手脚」（连接外部工具）

Skill = AI 的「专业脑」（领域知识 + 工作流程）

两者配合 = AI 既知道怎么做，又有工具去做

Skill 的核心结构：

组成部分	说明
name / description	名称与一句话描述，AI 据此判断何时调用
When to Use	明确的触发场景（触发词 + 使用条件）
Instructions	分步骤的操作流程（Step 1, 2, 3...）
Example Prompts	示例提示词，展示典型用法
Requirements	运行依赖（Python 包、CLI 工具等）
Best Practices	最佳实践与注意事项

4.2 课程可用的金融/银行类 Skill 全景

以下是本课程技能库中与银行金融直接相关的 Skill：

Skill 名称	分类	核心能力
finance-expert	分析	DCF 估值、信用风险评估、DuPont 分析
financial-modeling	分析	构建 DCF/LBO/M&A 模型 + 敏感性分析
china-stock-analysis	数据	A 股数据获取 + 财务指标计算
tushare-finance	数据	tushare Pro API 获取中国金融市场数据
finance-news	数据	实时财经新闻抓取 + 情绪分析
backtesting-trading-strategies	分析	量化策略回测 + Sharpe/回撤计算
consulting-frameworks	咨询	McKinsey 7S / BCG / 波特五力 / SWOT
questionnaire-design	数据	学术调查问卷设计（金融普惠等方向）
xlsx	文档	Excel 读写 + 财务模型 + 公式 + 图表
docx	文档	Word 报告生成(封面/目录/页码)
pptx	文档	PPT 演示文稿生成与编辑

4.3 环境准备

1. TRAE / Qoder 已更新到最新版本
2. 实验二 MCP 已配通（特别是 excel、word、ppt MCP）
3. 安装本实验所需的全部 Skill（在终端执行以下命令）：

```
# 安装 Skills CLI（如未安装）
npm install skills -g

# 一键安装本实验所需的 6 个 Skill
npm skills add anthropics/skills@docx -y
npm skills add personamagmentlayer/pcl@finance-expert -y
npm skills add anthropics/skills@xlsx -y
```

```
npx skills add softaworks/agent-toolkit@mermaid-diagrams -y
npx skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y

# 验证安装结果
npx skills ls
```

安装说明

- `npx skills add` 会自动从 Skills 市场 (<https://skills.sh>) 下载并安装到当前项目
- 安装完成后可用 `npx skills ls` 查看已安装的技能列表
- 如安装失败, 检查网络连接或使用 `npm config set registry https://registry.npmirror.com` 切换镜像
- TRAE 用户: 也可在 Builder 模式中直接告诉 AI 「请帮我安装 docx / xlsx / finance-expert 技能」

验证 Skill 系统可用: 在对话框输入以下提示词

请用 mermaid-diagram skill 画一个简单流程图: 开始→处理→结束

如果 AI 能生成.mmd 文件 = Skill 系统正常。

Skill 存放位置 (了解即可): Qoder = %APPDATA%\Qoder\skills\; TRAE 内置无需手动管理。

4.4 课堂时间安排

时段	内容	交付物
0–20 min	Skill 概念 + 金融 Skill 全景介绍	—
20–70 min	任务 1: docx Skill 客户回访报告	.docx 文件
70–120 min	任务 2: finance-expert 信用风险分析	风险分析报告
120–160 min	任务 3: xlsx Skill 贷款定价模型	.xlsx 文件
160–195 min	任务 4: 自写 bank-risk-alert Skill	SKILL.md
195–225 min	任务 5: Skill 安全审计	审计报告
225–240 min	总结 + 学生 demo 互看	—

4.5 任务 1：用 docx Skill 生成客户回访报告（）

场景：你是某城商行客户经理，需要为 VIP 客户 C00001（张**）生成一份规范的电话回访报告。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npm skills add anthropics/skills@docx -y
```

操作提示词：

请执行以下操作以完成客户电话回访报告的生成：

1. 安装 docx 技能环境：

- 前往热门技能市场搜索并安装"docx"技能包
- 通过 npm 全局安装 docx-js 工具：执行命令 `"npm install -g docx"`
- 验证 pandoc 与 LibreOffice 软件是否已正确安装（用于后续 PDF 格式校验）
- 完成安装后回复确认信息：`"docx skill 已就绪"`

2. 使用已安装的 docx 技能为客户 C00001（张**）生成《客户电话回访报告》：

- 创建结构完整的 Word 文档，包含以下 6 个标准章节：
 - * 客户基本信息（客户编号 C00001、姓名、资产等级、开户行、客户经理）
 - * 回访背景（本次电话回访的目标：定期存款到期提醒 + 理财产品推荐）
 - * 沟通要点（详细记录电话沟通中的关键内容与讨论事项）

- * 客户反馈（客户对现有服务的满意度评分 1-5 + 具体意见）
- * 产品意向（客户对大额存单/结构性存款/基金定投的兴趣程度）
- * 跟进计划（含时间节点、责任人、后续行动项）
- 文档格式要求：
 - * 添加正式封面，包含银行 Logo 位置、报告标题、日期
 - * 生成自动更新的目录
 - * 添加规范的页码，页眉含「内部文件·密级：内部」
- 保存路径："reports/客户回访报告_C00001.docx"

3. 完成后请确认文档已成功生成并符合上述所有要求。

LibreOffice 安装提示词（如需要使用）：

请帮我检查本机是否安装了 LibreOffice。当前系统为 Windows，shell 为 PowerShell，请按以下流程执行：

【第一步：探测安装状态】

依次执行下列检测，任一命中即视为"已安装"：

1. 检测默认安装目录是否存在 soffice.exe
2. 检测 PATH 中是否有 soffice
3. 检测注册表卸载项

【第二步：未安装则自动下载并静默安装】

方案 A（首选，winget）：

```
winget install --id TheDocumentFoundation.LibreOffice -e --silent  
--accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

方案 B（备选，Chocolatey）：

```
choco install libreoffice-fresh -y
```

方案 C（兜底，官方 MSI 直链下载并静默安装）

【第三步：安装后验证】

1. 重新检测 soffice 是否存在
2. 执行 soffice --version 打印版本
3. 提示用户：如需在 PowerShell 中直接使用 soffice 命令，可将安装目录加入用户 PATH

4.6 任务 2：用 finance-expert Skill 做银行信用风险分析（ ）

场景：银行风控部门需要对一家中小企业客户进行信用风险评估，辅助审批 500 万元流动资金贷款。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npx skills add personamanagmentlayer/pcl@finance-expert -y
```

操作提示词：

请使用 **finance-expert** 技能完成以下银行信用风险分析任务：

【背景】

某城商行收到客户"恒达机械制造有限公司"的贷款申请：

- 申请额度：500 万元流动资金贷款
- 期限：12 个月
- 用途：原材料采购

【第 1 步】构建企业信用评估框架

请基于以下模拟财务数据建立评估模型：

- 近三年营收：2023年 3200万 / 2024年 3800万 / 2025年 4100万
- 近三年净利润：180万 / 220万 / 250万
- 资产总额：2800万，负债总额：1600万
- 应收账款周转天数：85天
- 存货周转天数：60天
- 经营性现金流：近12个月净流入 320万

【第 2 步】计算关键风控指标

1. 资产负债率、流动比率、速动比率
2. Altman Z-Score（适配中国制造业版本）
3. 利息保障倍数（假设年利率 5.5%）
4. 贷款偿还能力系数 = 经营性现金流 / 贷款本息

【第 3 步】生成风险评估报告

输出结构化报告（Markdown 格式），包含：

1. 企业画像概要
2. 财务健康度评分（百分制）
3. 风险等级判定（低/中/高/极高）
4. 审批建议（批准/有条件批准/拒绝）
5. 风险缓释措施建议（如需要抵押/担保/降额等）

保存到 `reports/credit_risk_hengda.md`

学生练习：修改企业财务数据（如资产负债率提高到 75%），观察风险评级如何变化。

拓展 A：银行同业对标分析

请使用 `finance-expert` 技能完成银行同业对标分析：

对比分析以下 4 家银行的经营能力（使用模拟数据或公开年报数据）：

1. 工商银行（大型国有银行代表）
2. 招商银行（股份制银行代表）
3. 北京银行（城商行代表）
4. 常熟银行（农商行代表）

对比维度：

- 盈利能力：ROE / ROA / 净息差（NIM）
- 资产质量：不良贷款率 / 拨备覆盖率 / 关注类占比
- 资本充足：核心一级资本充足率 / 资本充足率
- 成长性：营收增速 / 净利润增速 / 贷款增速

输出：对比表格 + 雷达图描述 + 200 字总结

保存到 `reports/bank_peer_comparison.md`

4.7 任务 3：用 `xlsx` Skill 构建银行贷款定价模型（ ）

场景：银行资产负债部需要构建一个贷款 FTP 定价模型，用于指导客户经理合理报价。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npx skills add anthropics/skills@xlsx -y
```

操作提示词：

请使用 `xlsx` 技能创建银行贷款定价模型 Excel 文件：

【文件名】`reports/loan_pricing_model.xlsx`

【Sheet 1：定价参数】

构建贷款定价公式：贷款利率 = 资金成本 + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润

参数设置（使用 Excel 公式，不硬编码计算结果）：

- 资金成本（FTP）：一年期 2.8%，三年期 3.2%
- 风险溢价：按信用等级差异化
 - * AAA级：0.3% AA级：0.6% A级：1.0% BBB级：1.8% BB级：3.0%
- 运营成本：0.4%（含人工、系统、网点分摊）
- 资本占用成本：贷款金额 × 风险权重(100%) × 资本充足率(12.5%) × 资本回报率(12%)
- 目标利润：0.2%

【Sheet 2：客户定价测算】

为 5 位不同客户自动计算贷款报价：

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	=公式计算
绿源农业	200	3年	BBB	信用	=公式计算
华新科技	1000	1年	AA	应收质押	=公式计算
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	=公式计算
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	=公式计算

【Sheet 3：敏感性分析】

- 当 FTP 上浮/下浮 20bp 时，各客户利率如何变化
- 当信用等级上调/下调一级时，利率如何变化
- 用条件格式标注：利率 < 4% 绿色，4-6% 黄色，> 6% 红色

【格式要求】

- 所有计算必须使用 Excel 公式（=SUM, =VLOOKUP, =IF 等）
- 表头加粗 + 蓝色背景
- 百分比统一保留 2 位小数
- 金额使用千位分隔符

学生练习：尝试添加「抵押折扣」字段——有足值抵押的客户可享受风险溢价 8 折优惠。

拓展 B：银行客户分群 RFM 模型

请使用 **xlsx** 技能构建银行客户 RFM 分群模型：

1. 在 Sheet1 创建 30 条模拟客户交易数据：

列：客户ID / 姓名 / 最近交易日期 / 近12月交易频次 / 近12月交易总额

2. 在 Sheet2 计算 RFM 分值：

- R (Recency)：最近交易距今天数，越少越好，1-5分

- F (Frequency) : 交易频次, 越多越好, 1-5分
- M (Monetary) : 交易金额, 越大越好, 1-5分
- RFM总分 = R + F + M

3. 在 Sheet3 客户分群:

- 重要价值客户 (RFM ≥ 12)
- 重要发展客户 (R高 F低 M高)
- 重要保持客户 (R低 F高 M高)
- 一般客户 (RFM < 8)

4. 输出各分群客户数、平均资产、营销建议

4.8 任务 4: 自写 bank-risk-alert Skill ()

场景: 你是银行科技部的 AI 工程师, 需要为全行客户经理打造一个「贷后风险预警话术生成器」Skill。

1. 新建文件 skills/bank-risk-alert/SKILL.md, 要求包含:

请帮我编写一个 bank-risk-alert Skill (SKILL.md), 要求如下:

【Skill 基本信息】

- name: bank-risk-alert
- description: 银行贷后风险预警话术生成器, 根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术
- 触发词: "风险预警""贷后预警""逾期提醒""risk alert"

【输入参数】

1. 客户名称
2. 预警信号类型 (逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出)
3. 风险等级 (黄色预警/橙色预警/红色预警)
4. 贷款余额与到期日

【输出模板 (必须包含)】

1. 预警摘要卡片 (一屏可看完的关键信息)
2. 客户经理电话话术 (开场白→风险告知→解决方案→行动承诺→结束语)
3. 内部上报邮件模板 (收件人=分管行长, 含风险描述+处置建议+时间表)
4. 跟进工单 (任务项+负责人+截止日期+检查标准)

【分级逻辑】

- 黄色：关注但不急，7日内跟进
- 橙色：需立即电话联系，3日内上报
- 红色：启动应急预案，当日上报 + 法务介入

【示例输入输出】

提供至少 2 个完整的输入-输出示例

【Best Practices】

至少 3 条银行贷后管理最佳实践

请确保 SKILL.md 格式规范，能被 AI IDE 正确识别和调用。

完成后测试：在 TRAE/Qoder 中加载该 Skill，输入测试提示词验证：

请生成风险预警：客户"恒达机械"出现连续2期利息逾期，
贷款余额500万，到期日2026-09-30，预警等级为橙色。

拓展 C：自写 bank-product-recommender Skill

高阶学生可额外编写一个「银行产品智能推荐」Skill：

- 输入：客户画像（年龄/收入/风险偏好/持有产品）
- 输出：Top 3 推荐产品 + 推荐理由 + 客户经理话术
- 逻辑：保守型 → 大额存单/国债；稳健型 → 固收 + 理财；进取型 → 基金/结构性存款

4.9 任务 5：金融 Skill 安全审计（ ）

场景：银行在引入外部 AI Skill 前，必须进行安全与合规审计。

1. 选择以下金融类 Skill 中的一个进行审计：

- finance-expert（金融分析框架）
- financial-modeling（金融建模）
- china-stock-analysis（A 股分析）
- backtesting-trading-strategies（策略回测）

2. 从以下 5 个维度撰写审计报告：

#	审计维度	检查要点
1	触发词设计	是否精准? 是否会误触发? 中英文覆盖?
2	输出质量	步骤是否完整? 是否有遗漏场景?
3	数据安全	是否可能泄露客户隐私? 是否有数据脱敏机制?
4	合规风险	输出是否可能构成投资建议? 是否有免责声明?
5	改进建议	至少提出 3 条具体的改进方案

审计报告提示词:

请对 `finance-expert Skill` 进行银行级安全审计:

1. 阅读该 Skill 的完整 `SKILL.md` 内容
2. 从"触发词精准性/输出完整性/数据安全/合规风险/可改进空间"五个维度评估
3. 特别关注:
 - 该 Skill 是否会在不合适的场景被误触发?
 - 输出结果是否可能被视为正式投资建议 (违反银保监规定)?
 - 是否有机制防止客户真实数据泄露到 AI 模型?
4. 输出结构化审计报告 (≥ 300 字), 含评分 (每维度10分制) + 改进建议

保存到 `reports/skill_audit_report.md`

4.10 进阶选做: 金融新闻舆情分析 ()

场景: 银行舆情监控部门需要每日跟踪银行业相关新闻, 进行情绪分析和风险预警。

技能安装:

```
npm skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y
```

操作提示词:

请使用 `finance-news` 技能完成银行业舆情分析任务:

【第 1 步】新闻采集

搜索近一周中国银行业相关重大新闻, 来源包括:

- 央行/银保监/金融监管总局政策发布
- 上市银行公告 (如业绩快报、高管变动、处罚信息)

- 主流财经媒体报道（第一财经、证券时报、21世纪经济报道）

【第 2 步】情绪评分

对每条新闻进行结构化评分：

| 新闻标题 | 来源 | 日期 | 情绪(+1/0/-1) | 影响程度 | 涉及机构 |

【第 3 步】风险信号识别

从新闻中提取潜在风险信号：

- 监管处罚 → 合规风险
- 房地产相关 → 资产质量风险
- 利率政策变化 → 利差收窄风险
- 科技公司跨界 → 竞争风险

【第 4 步】生成舆情简报

输出不超过 500 字的银行业周度舆情简报，包含：

1. 本周要闻 TOP 5
2. 情绪倾向总结（乐观/中性/悲观）
3. 需关注的风险点
4. 对本行业务的潜在影响

保存到 `reports/bank_sentiment_weekly.md`

4.11 进阶选做：咨询框架分析银行数字化转型（ ）

技能安装：

```
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y
```

操作提示词：

请使用 `consulting-frameworks` 技能，用波特五力模型分析中国银行业在 AI 时代面临的竞争格局变化：

1. 现有竞争者（国有大行 vs 股份行 vs 城农商行）
2. 潜在进入者（互联网银行、金融科技公司）
3. 替代品威胁（支付宝/微信支付、数字人民币）
4. 供应商议价力（科技供应商、数据供应商）
5. 客户议价力（零售客户、对公客户）

要求：

- 每个力量至少分析 3 个要点
- 结合 2025-2026 年的实际政策与市场变化
- 最后给出：中小银行应如何利用 AI 建立差异化竞争优势？
- 输出 Markdown 报告 + 五力模型的 mermaid 图

保存到 `reports/porter_five_forces_banking.md`

4.12 实验报告要求

#	交付物	形式
1	客户回访报告	reports/客户回访报告 _C00001.docx
2	信用风险分析报告	reports/credit_risk_hengda.md
3	贷款定价模型	reports/loan_pricing_model.xlsx
4	自写 bank-risk-alert Skill	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
5	bank-risk-alert 测试截图	输入 + 输出截图
6	金融 Skill 审计报告	reports/skill_audit_report.md
7	实验心得 (≥ 200 字)	含 AI 出错案例反思

加分项（非必做，完成可额外加分）：

- 完成「银行客户 RFM 分群」或「舆情分析」任务（+5 分）
- 自写 bank-product-recommender Skill 并通过测试（+5 分）
- 完成「波特五力银行数字化转型」分析（+5 分）

4.13 重点与难点

• 重点：

- 理解 Skill = Markdown 领域知识文件，与 MCP 的本质区别
- 学会「调用现有 Skill」完成银行业务场景
- 掌握 SKILL.md 的标准结构，能独立编写一个合格的 Skill
- 从银行合规视角审计 AI 工具

• 难点：

- 自写 Skill 的触发词设计——太宽则误触发，太窄则不调用

- 贷款定价模型要求所有计算使用 Excel 公式（不能 Python 算好写入）
- 审计报告需要同时考虑技术与合规两个维度

5 第 4 章实验四：BMAD 驱动银行 CRM

学时 4h (240 min) · 权重 40% · 难度入门级（本地可运行即可，不强制部署公网）

5.1 BMAD 是什么

BMAD (Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development) 是 AI 驱动的敏捷开发方法论，让 AI 扮演不同角色完成专业工作：

字母	阶段	角色	产出
B	Brainstorm (脑暴)	Analyst	功能清单
M	Model (建模)	PM	需求文档 + 数据模型
A	Architect (架构)	Architect	技术方案 + 架构图
D	Develop (开发)	Developer	可运行代码
V	Verify (验证)	QA	测试报告

核心价值：不用自己写所有代码，而是学会**指挥 AI 团队**完成工作。

5.2 课堂节奏（五幕式）

时段	幕	学生动作	产出
0-20 min	序幕	BMAD 概念 + 分组	—
20-65 min	B 脑暴	用 AI 生成 CRM 功能清单	features.md
65-110 min	M 建模	写需求 + 画 ER 图	requirements.md + er.mmd
110-155 min	A 架构	选技术栈 + 画架构图	design.md
155-215 min	D 开发	生成可运行代码	web/index.html + 数据文件
215-235 min	V 验证	测试功能	reports/test_report.md
235-240 min	总结展示	—	—

5.3 五幕教案

5.3.1 第一幕 B Brainstorm (45 min)

请帮我做一个面向中小银行客户经理的简单 CRM 功能规划：
约束：用户 = 一线客户经理；核心数据 = 客户信息 + 产品持有；功能简单实用。
输出： 必备功能 (>=3) 可选功能 (>=2) 不做的功能 (>=1)，保存到
features.md。

5.3.2 第二幕 M Model (45 min)

Step 1 写需求:

基于 features.md 写需求文档: 每条用 R-001 / R-002 编号, 至少 4 条, 保存到 requirements.md。

Step 2 画 ER 图:

用 mermaid-diagram skill 画 CRM 的 ER 图: 至少含客户表与产品持有表, 标主外键关系, 保存到 figures/crm_er.mmd。

5.3.3 第三幕 A Architect (45 min)

设计简单的银行 CRM 技术方案:

- 前端: HTML + JS + Tailwind CSS (CDN)
- 数据: 本地 JSON 文件 + 浏览器 localStorage (无服务端)

输出 design.md: 技术选型表 架构图 (mermaid) 页面结构说明。

5.3.4 第四幕 D Develop (60 min)

请根据 design.md 生成完整 CRM 代码:

1. 单文件 HTML (web/index.html) 含所有 CSS/JS;
2. Tailwind CSS CDN;
3. 模拟数据 ≥ 5 条客户记录;
4. 功能: 客户列表 / 客户详情 / 新增客户;
5. localStorage 持久化;
6. 界面美观大方。

完成后用 Live Server 打开预览。

学生练习: 测试系统, 发现 bug 让 AI 修复。

5.3.5 第五幕 V Verify (20 min)

请测试 CRM 系统:

1. 打开页面能看到客户列表
2. 点击客户能查看详情
3. 能新增客户
4. 刷新页面后数据不丢失

输出 reports/test_report.md, 含测试结果与截图。

5.4 学生交付清单

#	交付物	形式	说明
1	功能清单	features.md	>= 5 项
2	需求文档	requirements.md	>= 4 条 R-编号
3	ER 图	figures/crm_er.mmd	mermaid
4	设计文档	design.md	技术选型 + 架构图
5	前端代码	web/index.html	单文件可运行
6	测试报告	reports/test_report.md	测试结果

验收标准：index.html 能在浏览器中打开，能完成”客户列表查看 + 新增”。

5.5 BMAD 实践反思

完成实验后请回答：

1. BMAD 五个阶段中哪个最关键？为什么？
2. AI 在每个阶段分别扮演什么角色？
3. 如果再做一次，你会在哪个阶段花更多时间？

5.6 参考资源

资源	链接
BMAD Method 官网	https://bmadcodes.com/
BMAD GitHub	https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD
Mermaid 教程	https://mermaid.js.org/

5.7 重点与难点

- **重点：**理解 BMAD 五阶段流程，学会用自然语言指挥 AI 完成各阶段
- **难点：**功能范围控制——别贪多，先做核心；提示词要明确具体

A 附录 A 环境准备与 CNB 项目同步详细步骤

本附录提供从零搭建开发环境并将课程仓库同步到个人 CNB 空间的完整操作指南。

A.1 安装 Trae CN

1. 访问 <https://www.trae.cn/ide/download>
2. 根据电脑系统选择对应版本下载：
 - Windows 用户：点击 Windows (x64) 下载
 - macOS 用户：点击 macOS (Apple Silicon) 下载
3. 安装完成后打开，首次启动选择「简体中文」
4. 使用手机号登录

A.2 安装基础运行时

winget 是 Windows 10/11 自带的包管理器。如果电脑上没有 winget，请使用下方「方式二」从官网下载安装。

如何打开 PowerShell (管理员)：右键点击屏幕左下角「开始」按钮 → 选择「终端 (管理员)」或「Windows PowerShell(管理员)」

方式一：winget 一键安装 (Windows 10/11 推荐)

在 PowerShell (管理员) 窗口中，逐条执行：

```
# 安装 Python 3.12
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget

# 安装 Node.js LTS (长期支持版，不要选 Current)
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget

# 安装 Git
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

方式二：官网下载安装 (备选方案)

软件	下载地址	安装注意事项
Python 3.12	https://www.python.org/downloads/	务必勾选「Add Python to PATH」
Node.js LTS	https://nodejs.org/	选 LTS 版本，一路 Next
Git	https://git-scm.com/download/win	务必勾选「Add Git to PATH」

macOS 用户：

```
# 如果终端提示 brew: command not found, 先安装 Homebrew
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
    https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# 安装基础运行时
brew install python@3.12 node git
```

重要提示

安装完成后，必须关闭当前终端窗口，重新打开一个新终端，才能识别 python、node、git 命令。

A.3 安装 Python 包管理工具

前提：确保上一步中的三个软件已安装完成，并且已重启终端。

```
# 升级 pip
python -m pip install --upgrade pip

# 安装 uv (MCP 服务运行必需)
pip install uv -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

# 安装课程依赖库
pip install flask pandas openpyxl pypdf -i
    https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

A.4 安装 CNB CLI 与 Skills

前提：确保 node --version 有输出。如果报 command not found，回到上一步确认 Node.js 已安装并重启终端。

```
# 安装 CNB 命令行工具（管理仓库、组织等）
npm install @cnbcool/cnb-cli -g

# 安装 Skills 技能管理工具（实验三 Skill 体系的前置依赖）
npm install skills -g

# 添加 CNB Skill（增强 IDE 中的 AI 功能）
npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent trae -y
--copy
```

A.5 验证环境

在 Trae CN 终端（按 Ctrl + ‘ 打开）中逐条执行：

```
python --version      # 应显示 3.12.x
node --version         # 应显示 v20.x 或更高
git --version          # 应显示 git version x.x
uvx --version          # 应显示版本号
cnb --version          # 应显示版本号
skills list            # 应显示已安装的技能列表（含 cnb-api 等）
```

如果某条命令报 command not found，说明该软件未正确安装或未加入 PATH。请回到对应步骤重新安装，然后重启终端再验证。

A.6 CNB 项目同步

A.6.1 步骤 1：注册 CNB 账户并创建访问令牌

1. 浏览器打开 <https://cnb.cool>
2. 点击「注册」→ 微信扫码登录
3. 登录后，点击右上角头像 → 「个人设置」→ 左侧菜单「访问令牌」
4. 在「令牌名」处填写：smartbanking
5. 授权范围设置（两种方式任选其一）：
 - 方式 A（推荐）：在「常见场景」区域勾选「Git 客户端凭据」
 - 方式 B：在下方「授权范围」中找到 repo-code → 选择「读写」
6. 点击页面底部「创建」按钮

7. 立即复制 Token

重要

Token 仅显示一次，关闭页面后无法再次查看！建议将 Token 粘贴到记事本或备忘录中保存。

A.6.2 步骤 2：在 CNB 新建空仓库

1. 登录后点击页面左上角「+」按钮 → 选择「创建仓库」
2. 「仓库归属」改为你的个人命名空间（点击下拉框选择自己的用户名）
3. 「仓库名称」填写：smartbanking
4. 「公开性」选择：公开
5. 点击「创建」按钮

A.6.3 步骤 3：登录 CNB CLI

```
cnb login
```

终端会显示一个授权链接和一个 user_code（如 bUp4WV3u），并自动打开浏览器。

1. 终端显示链接后，浏览器会自动打开授权页面
2. 如果浏览器没有自动打开，手动复制终端中的链接到浏览器
3. 在授权页面确认 user_code 与终端显示的一致，点击「授权」
4. 终端显示登录成功信息即可

如果 cnb login 报错或超时，可以跳过此步骤，在步骤 6 中改用 Token URL 方式推送。

A.6.4 步骤 4：克隆课程仓库到本地

```
# 克隆教师仓库（完整课程资料）
git clone https://cnb.cool/xiaosicau/smartbanking.git smartbanking-work
cd smartbanking-work
```


A.6.5 步骤 5: 配置 Git 用户信息

```
# 替换为你的真实姓名和邮箱
git config --global user.name "你的姓名"
git config --global user.email "你的邮箱@example.com"
```

A.6.6 步骤 6: 关联并推送到你的 CNB 仓库

```
# 添加你自己的 CNB 仓库为远程地址
# 将 <你的用户名> 替换为你的 CNB 用户名
git remote add myrepo https://cnb.cool/<你的用户名>/smartbanking.git

# 推送所有代码到你的 CNB 仓库
git push myrepo main
```

如果 git push 提示输入用户名密码或认证失败, 改用以下命令:

```
# 将 <你的Token> 替换为步骤 1 保存的令牌
git remote set-url myrepo
    https://cnb:<你的Token>@cnb.cool/<你的用户名>/smartbanking.git
git push myrepo main
```

A.6.7 步骤 7: 验证同步结果

打开浏览器访问 <https://cnb.cool/smartbanking>, 确认页面显示以下目录结构:

```
smartbanking/
  .agents/                # Qoder AI 技能配置
  智慧银行实验教程chapters/ # 教程主体 (12章 + 附录)
    智慧银行实验教程.tex
    preface.tex ~ ch12.tex
    appendix.tex
    ...
  实验讲义 /              # 实验讲义文档
  .gitignore
  cnb-smartbanking.png
  README.md
```

A.7 附加练习：安装 PPT Master

PPT Master 是一个开源项目，可以用 AI 从任意文档生成原生可编辑的 PPT。

来源	地址
GitHub（官方）	https://github.com/hugohe3/ppt-master
AtomGit（国内镜像）	https://atomgit.com/hugohe3/ppt-master
Gitee AI（国内）	https://ai.gitee.com/apps/66b932ba-9844-4184-adf6-aa567b2b8788

安装步骤：

```
# 方式 A (AtomGit 国内镜像, 推荐)
git clone https://atomgit.com/hugohe3/ppt-master.git

# 方式 B (GitHub 官方)
git clone https://github.com/hugohe3/ppt-master.git

# 进入目录
cd ppt-master

# 安装 Python 依赖
pip install -r requirements.txt

# 验证安装
python -c "import pptx; print('python-pptx 版本:', pptx.__version__)"
```

使用方法：在 Trae CN 中打开 ppt-master 项目，将源材料放入 projects/ 目录，然后在 AI 对话中告诉它要把什么内容做成 PPT 即可。

A.8 验收清单（1A）

完成以下全部检查项，截图保存作为实验报告交付物：

- ☐ Trae CN 已安装并登录
- ☐ python --version $\geq$ 3.10
- ☐ node --version $\geq$ v20
- ☐ git --version 有输出
- ☐ cnb --version 有输出

- ☐ `cnb login` 登录成功
- ☐ 项目已成功推送到自己的 CNB 仓库
- ☐ 在 CNB 网页能看到项目文件列表

A.9 常见问题速查

报错信息	原因	解决方法
<code>command not found</code> <code>cnb login</code> 超时	安装后未重启终端 网络问题或 Token 错误	关闭终端窗口，重新打开再试 检查网络；或跳过改用 Token URL
<code>git push</code> 要求输入密码 Authentication failed 403 Forbidden	<code>cnb login</code> 未生效 Token 未复制完整 推送了 origin (教师仓库)	改用 Token URL 方式推送 回步骤 1 重新创建令牌 确认执行 <code>git push myrepo main</code>
updates were rejected	自己的仓库已有内容	删除仓库重建空仓库
skills add 报错 uvx: command not found	npm 镜像问题 uv 未安装	切换 npmmirror 镜像后重试 运行 <code>pip install uv</code>
Token 忘记保存 中文文件名乱码	Token 仅显示一次 终端编码非 UTF-8	回步骤 1 重新创建新令牌 Trae CN 设置中改为 UTF-8

B 附录 B IMA 知识库导读

IMA (Information Mutual Assistance) 知识库是课程配套的学术资源平台，提供金融科技、银行数字化转型、AI 应用等领域的论文与报告。

请访问课程知识库主页获取最新资源。

C 附录 C 常见问题排查

C.1 TRAE 安装/登录

现象	原因	解决
启动闪退	显卡驱动 / VC++ 缺失	装 NVIDIA/Intel 驱动；装 VC++ Redist
登录转圈	防火墙/代理拦截 *.trae.cn	系统代理放行 *.trae.cn；或切手机热点
Builder 不能建文件	未授权	文件 → 信任当前工作区

C.2 Python/Node 环境

- 多版本 Python 冲突：优先 Anaconda；where python 看路径，环境变量上移 Anaconda
- pip install SSL 错误：pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu
- npm install 慢：npm config set registry https://registry.npmmirror.com
- TensorFlow 装不上：业绩预测有 SARIMA 即可得分，LSTM 可选

C.3 MCP 类（实验二重点）

- 找不到 npx / uvx：Node.js 与 uv 都得装，且加入 PATH。pip install uv 装 uv
- mcp.json 改完没生效：必须完全退出 TRAE 再重启（任务栏右键退出，不只是关窗口）
- playwright 报 EPERM：不要装在 C:\Program Files\ 下；改用户目录
- stata-mcp 找不到 Stata：在 env.STATA_PATH 填本机 Stata 实际路径
- word/ppt MCP 启动慢：首次 uvx 需联网下载，等 1-3 分钟

C.4 Skill 类（实验三）

- AI 不识别 Skill：升级 IDE；使用 skill finder 重新安装；检查 description 是否含明确触发词
- 自写 Skill 不激活：description 写得太宽泛，AI 不知何时调用——把场景写具体（如“当用户提到 X 或 Y 时使用”）

C.5 提交与评分

- **谁收:**课程统一提交地址坚果云收件箱 <https://send2me.cn/gC9Z1s7w/SSuYQa0QEsj6BQ>

D 附录 D Stata 下载与安装指南

适用场景：实验二 L4 关「数据分析组」使用 stata-mcp 跑计量回归时需要本机已安装 Stata。无 Stata 的同学可改用 Python (statsmodels) 替代，但**强烈建议安装**以获得完整体验。

D.1 Stata 软件介绍

Stata 是一款强大的统计分析软件，广泛应用于经济学、金融学、社会学等领域的实证研究。本课程实验中使用 Stata 进行计量经济学分析和数据处理，配合 stata-mcp 可让 AI 直接调起 Stata 内核跑 OLS / reghdfe / esttab 等命令。

D.2 下载信息

项目	内容
网盘链接	https://pan.baidu.com/s/1ciuS1G_6LtnZIuzRX9zzdg?pwd=vjji
提取码	vjji
文件名称	stata
版本说明	2024 年有效版本
来源	人大经济论坛提供（仅供课程学习使用，正式研究请购买正版授权）

版权声明

网盘资源仅用于本课程教学演示，**禁止用于商业用途**。课题组、论文发表等正式场合必须使用 Stata 官方授权版本（<https://www.stata.com>）。

D.3 安装步骤

D.3.1 Step 1 下载与解压

1. 点击上述百度网盘链接
2. 输入提取码 vjji
3. 下载完整的 Stata 安装包到本地（建议放在 D:\Software\ 等非中文路径）
4. 解压下载的压缩包（推荐用 7-Zip / WinRAR）

D.3.2 Step 2 运行安装

1. 进入解压后的目录，找到 Setup.exe（或 SetupStata18.exe），右键 → 以管理员身份运行
2. 安装路径建议保持默认：C:\Program Files\Stata18\
3. 安装类型选择 **StataMP**（多核版，性能最佳）或 **StataSE**
4. 一路 Next 完成安装

D.3.3 Step 3 激活授权

按网盘内附带的安装说明.txt / Readme.pdf 完成激活（通常需要拷贝授权文件 stata.lic 到安装目录）。

D.3.4 Step 4 验证安装

打开 PowerShell 执行：

```
& "C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe" -h
```

或直接双击桌面 Stata 图标，命令窗口输入：

```
sysuse auto, clear  
summarize
```

能看到 74 条汽车数据的描述统计 = 安装成功。

D.4 与 stata-mcp 联动配置

stata-mcp 有两种方案，分别对应不同的配置方式：

D.4.1 方案一：SepineTam/mcp-for-stata（独立 Server，本课程默认）

本课程 mcp.json 使用的是 SepineTam 方案，它是独立的 MCP Server，无需 IDE 扩展，直接通过 subprocess 调用 Stata CLI：

```
"stata-mcp": {  
  "command": "uvx",  
  "args": ["stata-mcp"],  
  "env": {  
    "STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe",  
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"  
  }  
}
```



```
}
```

环境检查（验证配置是否正确）：

```
# 检查 stata-mcp 是否能找到 Stata
uvx stata-mcp doctor
```

正常输出示例：

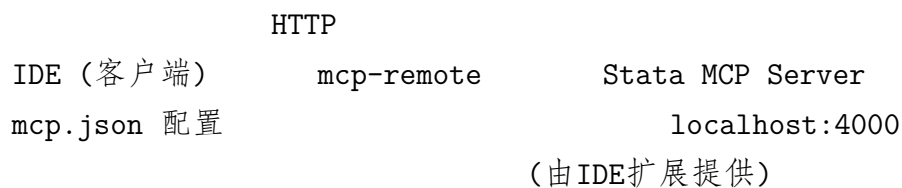
```
stata-mcp v1.17.0 -- Doctor Report
[PASS] os: macOS (Darwin 25.3.0, arm64)
[PASS] python: 3.13.5
[PASS] uv: uv 0.11.13
[PASS] stata_cli: /usr/local/bin/stata-mp
[PASS] stata_execution: OK (0.1s)
[PASS] guard: enabled, loaded 27 rules
Summary: 12 passed, 0 failed
```

路径注意

如安装的是 SE 版本，把 StataMP-64.exe 改为 StataSE-64.exe；如安装路径不同，整段绝对路径也要相应修改。**注意 JSON 中反斜杠必须写成 \\。**

D.4.2 方案二：hanlulong/stata-mcp (IDE 扩展方案)

如果使用 Qoder / VS Code / Cursor 等支持扩展的 IDE，可以选择安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展。此方案的架构如下：



Step 1: 安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展（关键步骤，不可跳过）

```
# VS Code
code --install-extension DeepEcon.stata-mcp

# Cursor
cursor --install-extension DeepEcon.stata-mcp
```

```
# Qoder / Antigravity
# 在扩展市场搜索 "Stata MCP" 安装
```

或在 IDE 中：扩展视图 (Ctrl+Shift+X / Cmd+Shift+X) → 搜索 “Stata MCP” → 安装。

重要提醒

此方案**必须先安装扩展**！扩展启动后才会监听在 localhost:4000，否则 mcp-remote 无法连接，会报 “connection refused” 错误。安装成功后状态栏应显示 “Stata”。

Step 2: 配置 mcp.json (仅 Qoder / Claude Desktop 需要此配置)

```
"stata-mcp": {
  "command": "npx",
  "args": ["-y", "mcp-remote", "http://localhost:4000/mcp-streamable"]
}
```

Step 3: 验证服务

```
# 健康检查 (扩展启动后执行)
curl -s http://localhost:4000/health
# 期望返回: {"status":"ok","service":"Stata MCP
  Server","version":"0.4.1","stata_available":true}
```

端点说明:

端点	协议	用途
http://localhost:4000/mcp-streamable	Streamable HTTP	首选 (现代客户端)
http://localhost:4000/mcp	SSE	旧版兼容
http://localhost:4000/health	HTTP GET	健康检查

D.4.3 两种方案选型建议

维度	SepineTam（本课程默认）	hanlulong（IDE 扩展）
是否需要 IDE 扩展	否	是（DeepEcon.stata-mcp）
是否需要 IDE 窗口保持打开	否	是
安全机制	Command Guard + RAM 监控	无
安装难度	pip install uv 即可	需安装扩展
适合场景	Agent 驱动分析、CLI 环境	IDE 内交互式编码

D.5 完整 Stata MCP 设置参考

以下设置适用于 hanlulong/stata-mcp 扩展方案，可在 IDE 设置中搜索 “Stata MCP” 修改：

设置项	说明	默认值
stata-vscode.stataPath	Stata 安装路径	自动检测
stata-vscode.stataEdition	版本（MP/SE/BE）	mp
stata-vscode.mcpServerPort	MCP 端口	4000
stata-vscode.autoStartServer	自动启动服务器	true
stata-vscode.multiSession	多会话并行	true
stata-vscode.maxSessions	最大并发会话数	100
stata-vscode.sessionTimeout	会话空闲超时（秒）	3600
stata-vscode.resultDisplayMode	输出模式（compact/full）	compact
stata-vscode.maxOutputTokens	MCP 输出最大 token（0= 无限）	10000

Compact 模式

Compact 模式会过滤循环代码回显、程序定义块、命令回显和续行符、冗余消息如“(N real changes made)”，有助于减少 AI 的 token 消耗。

D.6 macOS 安装说明

1. 下载 macOS 版 Stata 安装包（.dmg 格式）
2. 双击.dmg 文件，将 Stata 拖拽到 Applications 文件夹
3. 首次运行可能需要到「系统设置 → 隐私与安全性」中允许运行

4. 激活授权：按官方说明完成激活

macOS Stata 路径：

```
/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp
```

macOS 用户使用 stata-mcp 时：

- **SepineTam 方案**：mcp.json 中 STATA_PATH 设置为上述路径
- **hanlulong 方案**：安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展后，扩展会自动检测 Stata 路径

D.7 常见问题

现象	原因	解决
安装时提示「Windows 已保护您的电脑」	SmartScreen 误报	点击「更多信息」→「仍要运行」
启动报「License not found」	授权文件未正确放置	把 stata.lic 拷贝到 C:\Program Files\Stata18\ 根目录
stata-mcp 报「Stata not found」	STATA_PATH 路径写错或转义错	用 PowerShell Test-Path 验证
中文路径乱码	安装在中文目录下	卸载后重装到 C:\Program Files\ 等纯英文路径
网盘下载限速	百度网盘未登录或非会员	登录后下载

D.8 替代方案（无法安装 Stata 时）

若实在无法安装 Stata，可在实验二 L4 关用 Python 替代：

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

df = pd.read_stata("data/bank_panel.dta")
# 或 pd.read_excel

model = smf.ols("roe ~ npl_ratio + car + loan_growth + np.log(asset)",
                data=df).fit(cov_type="cluster",
                             cov_kwds={"groups": df["bank_id"]})
print(model.summary())
```

并在实验报告中注明「采用 Python statsmodels 替代 Stata」即可获得同等分数。

E 附录 E CNB 与 GitHub 命令对比速查表

E.1 基础 Git 命令对比

CNB 的基础 Git 命令与 GitHub 完全相同，因为它们都基于 Git 版本控制系统。

操作	Git 命令	CNB 中使用
克隆仓库	<code>git clone <url></code>	相同
添加文件	<code>git add <file></code>	相同
提交	<code>git commit -m "message"</code>	相同
推送	<code>git push origin main</code>	相同
拉取	<code>git pull origin main</code>	相同
分支管理	<code>git branch, git checkout</code>	相同

E.2 CNB 专属 CLI 命令

CNB 提供了 `cnb` 命令行工具来管理平台资源：

```
# 登录/登出
cnb login
cnb logout

# 组织管理
cnb organizations list-top-groups
cnb organizations create-organization

# 仓库管理
cnb repositories list-repos
cnb repositories create-repo

# Issue 和 PR 管理
cnb issues list-issues
cnb pulls list-pulls

# AI 功能
cnb ai summarize-pr
```

E.3 仓库地址格式对比

GitHub:

```
https://github.com/用户名/仓库名.git  
git@github.com:用户名/仓库名.git
```

CNB:

```
https://cnb.cool/组织名/仓库名.git  
https://cnb:令牌@cnb.cool/组织名/仓库名.git (带令牌认证)
```

总结

- **Git 核心命令**: 完全一致, 可使用熟悉的 Git 命令进行代码管理
- **平台管理命令**: CNB 提供额外的 cnb CLI 来管理组织、仓库、Issue 等
- **认证方式**: CNB 使用访问令牌 (Token) 进行认证

如果你熟悉 GitHub 的使用, 切换到 CNB 几乎没有学习成本!

F 附录 F AI 开发环境配置讲义（完整版）

适用场景：本附录提供从零搭建完整 AI 辅助开发环境的详细指南，涵盖 LaTeX 排版、Node.js、Python、Git、AI IDE (Qoder)、AI CLI 工具、MCP 服务器等全部内容。已在实验一中完成基本环境搭建的同学，可参考本附录进行进阶配置。

F.1 LaTeX 排版环境（详细版）

F.1.1 MiKTeX (Windows)

MiKTeX 是 Windows 上最推荐的 LaTeX 发行版，支持按需自动安装宏包。

1. 访问 <https://miktex.org/download>，下载 Basic MiKTeX Installer（约 230 MB）
2. 运行安装程序，选择 “Install for current user”（无需管理员权限）
3. 安装路径默认为 %LOCALAPPDATA%\Programs\MiKTeX\
4. 打开 MiKTeX Console → Settings → “Install missing packages” 设为 Always
5. Updates → “Check for updates” 更新一次

安装后自动获得的工具：

工具	版本	用途
xelatex	4.16	中文论文必备（支持 Unicode + 系统字体）
pdflatex	4.23	英文论文编译
biber	2.21	现代参考文献处理（配合 biblatex）
latexmk	—	自动化多轮编译

F.1.2 MacTeX (macOS)

MacTeX 是 TeX Live 的 macOS 封装版，包含**全部**宏包（约 7 GB）。

```
# 方式一：Homebrew（推荐）
brew install --cask mactex
```

```
# 方式二：清华 CTAN 镜像（国内速度快）
```

```
curl -L -o /tmp/mactex.pkg \
```

```
"https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/mac/mactex/mactex-20260324.pkg"
```



```
sudo installer -pkg /tmp/mactex.pkg -target /
```

```
# 方式三：官网下载 .pkg
```

```
# 访问 https://www.tug.org/mactex/ 下载安装
```

PATH 配置（如终端找不到 xelatex）：

```
echo 'export PATH="/usr/local/texlive/2026/bin/universal-darwin:$PATH"' >>
~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

F.1.3 系统中文字体

平台	字体	LaTeX 调用名
Windows	宋体 / 黑体 / 楷体 / 仿宋	SimSun / SimHei / KaiTi / FangSong
macOS	华文宋体 / 华文黑体 / 华文楷体	STSong / STHeiti / STKaiti

ctex 自动适配

使用 `ctexart` 文档类时，`ctex` 宏包会**自动检测**操作系统并选择对应的中文字体，无需手动指定。

F.2 AI IDE——Qoder

Qoder 是一款基于 VS Code 架构的 AI 智能体编程平台，内置多模型支持。

1. 访问 <https://qoder.com/download>，下载对应系统版本
2. Windows 双击安装；macOS 拖拽到 Applications
3. 首次启动后登录 Qoder 账号

Qoder 核心功能：

功能	说明
智能补全	上下文感知的代码自动补全
Agent 对话	右侧面板与 AI 对话，可读写文件、运行命令
MCP 集成	内置 MCP 工具管理器，连接数据库、API、Office 等
Skill 系统	加载 SKILL.md 文件赋予 AI 领域知识
多模型切换	支持 GPT-4o、Claude Sonnet、DeepSeek 等

F.3 AI CLI 工具

工具	厂商	安装命令	核心模型
QoderCLI	Qoder AI	<code>npm i -g @qoder-ai/qodercli</code>	多模型切换
Claude Code	Anthropic	<code>npm i -g @anthropic-ai/claude-code</code>	Claude Sonnet
Codex CLI	OpenAI	<code>npm i -g @openai/codex</code>	GPT-4o

F.4 CC Switch——多账号管理

CC Switch 是 AI CLI 多账号/多服务商管理工具，提供可视化界面统一管理 Claude Code、Codex、Gemini CLI 等 7 款工具的配置。

```
# macOS
brew install --cask cc-switch

# Windows: 从 GitHub Releases 下载 .msi 安装
# https://github.com/farion1231/cc-switch/releases
```

核心功能：50+ 预置服务商一键切换、系统托盘快切、统一 MCP 管理、用量追踪、云端同步。

F.5 MCP 服务器配置

MCP (Model Context Protocol) 让 AI 助手能够访问外部数据源和工具。Qoder 的 MCP 配置文件位于：

```
# Windows
%APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json

# macOS
~/Library/Application
  Support/Qoder/SharedClientCache/extension/local/mcp.json
```

推荐配置的 MCP 服务器：

服务名	启动命令	用途
fetch	uvx mcp-server-fetch	HTTP 网页抓取
playwright	npx @playwright/mcp@latest	浏览器自动化
excel	npx @negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写
ppt	uvx ppt_mcp_server	PPT 编辑
word	uvx word_mcp_server	Word 文档

示例 mcp.json:

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    },
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["@playwright/mcp@latest"]
    },
    "excel": {
      "command": "npx",
      "args": ["@negokaz/excel-mcp-server"]
    }
  }
}
```

F.6 OpenCLI 与 OpenClaw

OpenCLI——把网站变成命令行:

```
npm install -g @jackwener/opencli
opencli --version
opencli setup # 验证 Chrome 扩展连接
```

OpenClaw——AI Skill 包管理:

```
npm install -g openclaw
openclaw --version
openclaw install academic-paper-analysis
openclaw install arxiv
```

F.7 MCP / Skill / CLI 三种范式对比

维度	MCP	Skill	CLI
本质	连接协议	领域知识文件	Shell 命令
类比	USB-C 接口	操作手册	万能遥控器
开发成本	高（写 Server）	低（写 Markdown）	零
适合场景	企业 SaaS	知识沉淀复用	本地自动化

黄金组合

CLI（执行层）+ Skill（知识层）+ MCP（连接层）= 完整 AI 工具链。日常以 CLI + Skill 为主，MCP 在需要跨系统数据连接时介入。

F.8 完整安装检查清单

```
# LaTeX
xelatex --version
biber --version

# 运行时
node --version
npm --version
python --version
git --version

# AI CLI
qoder --version
claude --version
codex --version
opencli --version
openclaw --version
cnb --version
```

参考文档

完整版本的 AI 开发环境配置讲义（含 OpenMAIC、DeepTutor、所有安装细节与故障排除）可参见独立文档：[AI 开发环境配置讲义 _ 中文版.pdf](#)。

本讲义由四川农业大学经济学院数字经济系肖诗顺教授编写，供金融专业学生使用。

版本 4.0 | 2026 春季学期